

第 2 章作业

1.试述关系模型的三个组成部分。

答：关系数据结构、关系操作集合和关系完整性约束。

2.试述关系数据语言的特点和分类。

答：特点：能够表示关系代数可以表示的查询，忽略数据定义和数据控制功能；分类：关系代数语言、关系演算语言和具有关系代数和关系演算双重特点的语言。

3.定义并理解下列术语，说明它们之间的联系与区别：

(1) 域，笛卡尔积，关系，元组，属性；

答：域：一组具有相同数据类型的值的集合。

笛卡尔积：给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，允许其中某些域是有相同的。这组域的笛卡尔积为

$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) | d_i \in D_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 。

关系： $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫做在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系，表示为 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 。

元组：关系中的每一个元素是关系中的元组。

属性：关系是一张二维表，表的每行对应一个元组，表示的每列对应一个域。由于域可以相同，为了加以区分，必须对每列起一个名字，称为属性。

联系与区别：一个关系对应一张表，表中的一列是一个属性，其取值范围由域定义，表中的一行是一个元组。关系是笛卡尔积的一个有意义、有限的子集。

(2) 主码，候选码，外码；

主码：若一个关系中有多个候选码，则选定其中一个为主码。

候选码：若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，而其子集不能，则称该属性组为候选码。

外码：设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性，但不是关系 R 的码， K_s 是基本关系 S 的主码。

如果 F 与 K_s 相对应，则称 F 是 R 的外码。

区别与联系：主码和候选码用于在一个关系内部保证实体的唯一性。外码用于在两个或多个关系之间建立联系，保证参照完整性。一个关系可以有多个候选码，但只能有一个主码，可以有多个外码，也可以没有外码。

(3) 关系模式，关系，关系数据库。

关系模式：关系的描述称为关系模式。它可以形象化地表示为 $R(U,D,DOM,F)$ ，其中 R 为关系名， U 为组成该关系的属性名集合， D 为 U 中属性所来自的域， DOM 为属性向域的映像集合， F 为属性间数据的依赖关系集合。

关系： $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫做在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系，表示为 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 。

关系数据库：在一个给定的应用领域中，所有关系的集合构成一个关系数据库。

区别与联系：关系模式是关系的型，关系是关系的值。关系模式是相对静态的，而关系是动态变化的。关系数据库是所有关系的集合。而数据库的模式是所有关系模式的集合。

4. 举例说明关系模式和关系的区别。

答：关系模式是型；关系是值，是关系模式的实例。例如 $Student(Sno, Sname, Sage)$ 是关系模式，

Sno	Sname	Sage
S1	张三	17
S2	李四	18
S3	王五	16

是关系，即某一时刻关系模式的值。

5. 试述关系模型的完整性规则。在参照完整性中，什么情况下外码属性的值可以为空值？

答：关系模型中可以有三类完整性约束：实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。

(1) 实体完整性规则：若属性 A 是基本关系 R 的主属性，则属性 A 不能取空值。

(2) 参照完整性规则：若属性 F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 K_s 相对应，则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须：或者取空值；或者等于 S 中某个元组的主码值。

(3) 用户定义的完整性是针对某一具体关系数据库的约束条件，它反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。

在参照完整性中，如果外码属性不是其所在关系的主属性，外码属性的值可以取空值。

6. 设有一个 SPJ 数据库，包括 S、P、J、SPJ4 个关系模式：

S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
J(JNO, JNAME, CITY);
SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

供应商表 S 由供应商代码(SNO)、供应商姓名(SNAME)、供应商状态(STATUS)、供应商所在城市(CITY)组成。

零件表 P 由零件代码(PNO)、零件名(PNAME)、颜色(COLOR)、重量(WEIGHT)组成。

工程项目 J 有工程项目代码(JNO)、工程项目名(JNAME)、工程项目所在城市(CITY)组成。

供应情况表 SPJ 由供应商代码(SNO)、零件代码(PNO)、工程项目代码(JNO)、供应数量(QTY)组成，表示某供应商供应某种零件给某工程项目的数量为 QTY。

今有若干数据如下：

S 表

SNO	SNAME	STATUS	CITY
S1	精益	20	天津

S2	盛锡	10	北京
S3	东方红	30	北京
S4	丰泰盛	20	天津
S5	为民	30	上海

P 表

PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
P1	螺母	红	12
P2	螺栓	绿	17
P3	螺丝刀	蓝	14
P4	螺丝刀	红	14
P5	凸轮	蓝	40
P6	齿轮	红	30

J 表

JNO	JNAME	CITY
J1	三建	北京
J2	一汽	长春
J3	弹簧厂	天津
J4	造船厂	天津
J5	机车厂	唐山
J6	无线电厂	常州
J7	半导体厂	南京

SPJ 表

SNO	PNO	JNO	QTY
-----	-----	-----	-----

S1	P1	J1	200
S1	P1	J3	100
S1	P1	J4	700
S1	P2	J2	100
S2	P3	J1	400
S2	P3	J2	200
S2	P3	J4	500
S2	P3	J5	400
S2	P5	J1	400
S2	P5	J2	100
S3	P1	J1	200
S3	P3	J1	200
S4	P5	J1	100
S4	P6	J3	300
S4	P6	J4	200
S5	P2	J4	100
S5	P3	J1	200
S5	P6	J2	200
S5	P6	J4	50

试用关系代数完成下列操作：

(1) 求供应工程 J1 零件的供应商号 SNO。

答： $\Pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ))$

(2) 求供应工程 J1 零件 P1 的供应商号 SNO。

答： $\Pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1' \wedge PNO='P1'}(SPJ))$

(3) 求供应工程 J1 红色零件的供应商号 SNO。

答： $\Pi_{SNO}(\Pi_{SNO,PNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ)) \bowtie \Pi_{PNO}(\sigma_{COLOR='红'}(P)))$

(4) 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号 JNO。

答： $\Pi_{JNO}(J) - \Pi_{JNO}(\Pi_{SNO}(\sigma_{CITY='天津'}(S)) \bowtie \Pi_{PNO}(\sigma_{COLOR='红'}(P)) \bowtie \Pi_{SNO,PNO,JNO}(SPJ))$

(5) 求至少用了 S1 供应商所供应的全部零件的工程号 JNO。

答： $\Pi_{JNO,PNO}(SPJ) \div \Pi_{PNO}(\sigma_{SNO='S1'}(SPJ))$

7.试述等值连接与自然连接的区别与联系。

答：自然连接是一种特殊的等值连接，它要求两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组，并且在结果中把重复的属性列去掉。

8.代数的基本运算有哪些？如何用这些基本运算来表示其他运算？

答：并、差、笛卡尔积、投影和选择。

交运算： $R \cap S = R - (R - S)$

连接运算： $R \bowtie_{A\theta B} S = \sigma_{A\theta B}(R \times S)$

除运算： $R(X,Y) \div S(Y,Z) = \pi_X(R) - \pi_X(\pi_X(R) \times \pi_Y(R) - R)$ X、Y、Z 为属性组，R 中的 Y 和 S 中的 Y 可以有不同的属性名，但必须出自相同的域集。

